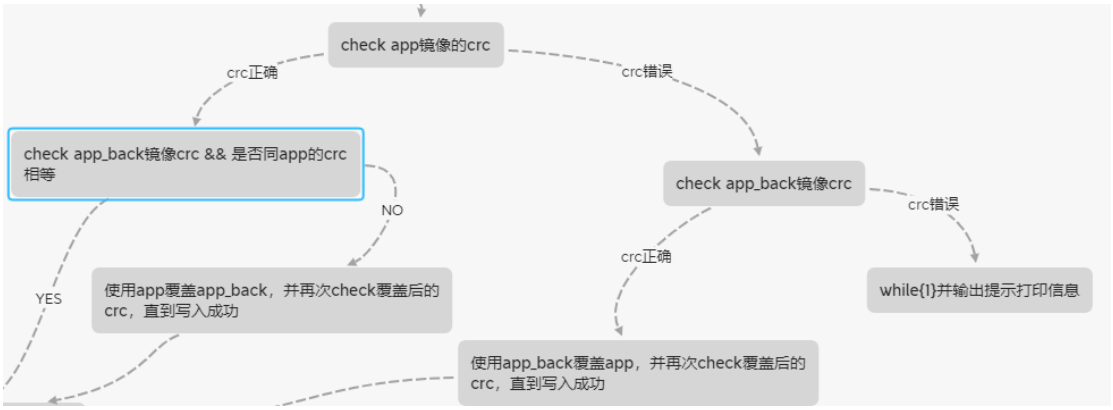
ASR 平台 APP 备份功能说明

1.背景

当前 ASR 平台采用的均是单系统方案，如果有需求使用备份功能（仅可能支持备份 app，因为空间有限，备份 kernel 是不现实的），可参考本文档使用。

2.功能设计

如果客户需要使用备份 app 的功能，需要在 flash 上多划分一个 customer_app 的备份分区，分区名必须是：customer_app_backup，此分区为裸分区即可，不必烧录镜像；



开机后，在 copy 运行 app 前，我们会首先 check app 分区和 bacup 分区中镜像的 crc：

1. 如果 app 分区 crc 正确，则我们会继续 check backup 分区的 crc，如果备份分区的 crc 不正确，则会使用 app 的镜像覆盖到备份分区中，覆盖完后会再次 check 备份分区中的 crc，如果还是不正确则再次重试覆盖操作，最多重试 5 次（因为 app 分区镜像实际是正确的，所以 app 实际是可以正常运行的，即便本次备份失败，下次开机也还是会镜像备份，除非 flash 异常，否则不会出现一直无法备份问题），这样我们就完成了备份；
2. 如果 app 分区 crc 错误，我们会 check backup 分区的 crc，如果备份分区中镜像的 crc 正确，则会从备份分区中将镜像全部拷贝至 app 分区（每次拷贝后也会 check app 分区的 crc，直到 app 的 crc 正确后退出），然后再运行启动等 app；
3. 如果两者的 crc 均错误，那么此时 app 已无法再运行，模组会卡死后输出提示打印。

4. 注意事项

1. 添加的分区名必须是 customer_app_backup；

2. 添加的分区大小不能小于 customer_app 分区大小；
3. 增加分区时注意起始地址需要至少 4K 对齐；

4.操作流程

此方案不需要改动代码部分，仅需要客户自行增加下 customer_app_backup 分区，以下介绍了增加此分区的步骤方法：

1.找到 ql-sdk\ql-config\quec-project\aboot\config\partition 目录，打开使用项目对应的 json 文件（如不清楚使用哪个可咨询移远支持）后续均以 EC600MCN_LC 举例：打开 CRANEL_QUEC_FLASH_LAYOUT_SS_4M_OPEN.json 后做如下修改：

```
        },
        {
          "name": "reserved",
          "format": "raw",
          "size": "-1"
        },
        {
          "name": "customer_app",
          "format": "raw",
          "size": "230KiB"
        },
        {
          "name": "customer_app_backup",
          "format": "raw",
          "size": "230KiB"
        },
        {
          "name": "customer_fs",
          "format": "raw",
          "size": "512KiB"
        },
        {
          "name": "nvm",
          "format": "raw",
          "size": "192KiB"
        },
```

增加此分区

分区大小不小于customer_app分区

注意：此处分区大小修改后编译成固件后需要使用 aboot 加载以下，查看 customer_app_backup 分区的起始地址是否是 4K 对齐，且必须是 4K 对齐，如果不是，则需要继续调整此处的大小使其对齐。

2. 找到 ql-sdk\ql-config\quec-project\aboot\config\template 目录下的 CRANEL_QUEC_TEMPLATE_SS_4M_OPEN.json（依然以 EC600MCN_LC 项目为例，实际使用中要对应具体项目），做如下修改：

```
    },
        {
      "command": "erase",
      "partition": "nvm",
      "group": "4"
    },
    {
      "command": "flash",
      "name": "customer_app",
      "type": "image",
      "partition": "customer_app",
      "group": "4"
    },
    {
      "command": "erase",只需要擦，不需要烧录镜像
      "partition": "customer_app_backup",增加的分区名
      "group": "4"
    },
    {
      "command": "erase",
      "partition": "factory_a",
      "productionOnly": true,
      "group": "5"
    },
```

以上两步修改完，就可以使用 build.bat firmware 打包成新的固件了，此时后续开机就已经具备了备份 app 的功能。

开机提示 log 分析:

当 app 镜像 crc 正确，备份分区 crc 错误时，需要将 app 镜像备份到备份区时:

```
[QUEC APP]CHECK APP MODE 0x802d2000 0x2d2000
[QUEC APP]not a compressed image

[QUEC APP]CompressedType 2
[QUEC APP]app_checksum:0xb9592968

[QUEC APP]need backup customer_app !!!

[QUEC APP]app mode is 0 ram addr 7e197000
[QUEC APP]memcmp result SUCCEED

[QUEC APP]file:\quectel\open\service\customer_app_support\src\quec_init2.c,func:ql_boot_2,line:442,boot:   0x802d32e9

[QUEC APP]file:\quectel\open\service\customer_app_support\src\quec_init2.c,func:ql_boot_2,line:443,kernel: 0x802d3191

[QUEC APP]file:\quectel\open\service\customer_app_support\src\quec_init2.c,func:ql_boot_2,line:444,main:   0x802d303d
```

当 app 镜像 crc 错误，备份区分 crc 正确时，需要将备份镜像还原到 app 分区:

```
[QUEC APP]CHECK APP MODE 0x802d2000 0x2d2000
[QUEC APP]not a compressed image

[QUEC APP]CompressedType 2
[QUEC APP]app_checksum:0xb9592967

[QUEC APP]customer_app check failed, need to reduction !!!

[QUEC APP]app mode is 0 ram addr 7e197000
[QUEC APP]memcmp result SUCCEED

[QUEC APP]file:\quectel\open\service\customer_app_support\src\quec_init2.c,func:ql_boot_2,line:442,boot:   0x802d32e9

[QUEC APP]file:\quectel\open\service\customer_app_support\src\quec_init2.c,func:ql_boot_2,line:443,kernel: 0x802d3191

[QUEC APP]file:\quectel\open\service\customer_app_support\src\quec_init2.c,func:ql_boot_2,line:444,main:   0x802d303d
```

两者 crc 都错误时，无法再运行 app 会提示:

The app has been damaged and needs to be uploaded and provided to Quectel for analysis !!!